이제 모든 조사가 완료되었습니다. 완벽한 마스터 문서를 작성하겠습니다.

CLIMATE LITERACY DASHBOARD — MASTER WIKI

Visual Climate · Narrator Instruction Design · Complete Specification

Version: 2.0 · **Date**: 2026-04-10 · **Status**: Final Blueprint

---

PART 0 — EXECUTIVE SUMMARY

이 문서는 기후 리터러시 교육용 **Tableau** 대시보드 플랫폼의 완전한 설계 명세서입니다. Hans Rosling의 Factfulness 방법론(오해 측정 → 10가지 본능 식별 → 팩트 기반 프레임 제공)과 Gapminder 2024 Climate Misconception Study(15문항, 평균 오답률 75%)를 기반으로, 우리가 보유한 6개국 기후 데이터를 활용하여 사용자가 직접 드래그 앤 드롭하며 탐색하고, 넛지 나레이터의 안내를 받아 스스로 발견하는 교육 경험을 구축합니다.

핵심 원칙: 사용자에게 답을 주지 않는다. 질문을 던지고, 데이터를 보여주고, 스스로 발견하게 한다. 나레이터는 교사가 아니라 코치다.

PART 1 — PHILOSOPHICAL FOUNDATION

1.1 Hans Rosling의 3단계 방법론

Hans Rosling은 세계를 이해하는 방법을 세 단계로 정리했습니다.

Step 1: REALIZE — 당신은 세계를 있는 그대로 보지 못한다. 인간에겐 주의 필터(attention filter)가 있어서 극적인 정보에 더 끌린다.

Step 2: IDENTIFY — 10가지 극적 본능(dramatic instincts)을 식별한다. Gap Instinct(이분법), Negativity Instinct(부정 편향), Straight Line Instinct(직선 외삽), Fear Instinct(공포), Size Instinct(비율 무시), Generalization Instinct(일반화), Destiny Instinct(운명론), Single Perspective Instinct(단일 관점), Blame Instinct(비난), Urgency Instinct(긴급성).

Step 3: CONTROL — 각 본능에 대한 구체적 대응 전략(Rules of Thumb)으로 팩트 기반 세계관을 형성한다.

1.2 기후 데이터에 적용되는 **5**가지 핵심 본능

우리 데이터로 직접 깨뜨릴 수 있는 본능은 다음 다섯 가지입니다.

Gap Instinct → Misconception #1: "선진국 **vs** 개도국**"** — 현실: 한국(11.4t)이 중국(~8.0t)보다 1인당 CO_2가 높다. 이분법이 아니라 스펙트럼이다.

Negativity Instinct → Misconception #2: "아무것도 좋아지지 않는다**"** — 현실: 독일 재생에너지 비중 35.3%→54.4%(+19.2pp, 2018-2023). 변화는 느리지만 실재한다.

Size Instinct → Misconception #3: "화석연료 사용이 줄고 있다**"** — 현실: 절대량은 여전히 증가 중이다. 비율과 절대량을 구분해야 한다. Gapminder Q6 오답률 80%.

Blame Instinct → Misconception #4: "가난한 나라가 기후변화를 일으킨다**"** — 현실: 나이지리아 0.55t vs 미국 13.71t. 취약성은 나이지리아 0.48 vs 미국 0.31. 배출과 피해가 역전되어 있다.

Straight Line Instinct → Misconception #5: "약속대로 감축되고 있다**"** — 현실: 한국 NDC -40% 목표 vs 실제 CAGR -1.2%/yr → 2030년 약 -8% 달성 전망. 직선이 아니다.

1.3 교육 설계 원칙**: Scaffolded Inquiry**

각 대시보드는 6단계 교수법을 따릅니다.

Anchor(닻**)** → 사용자의 기존 인식을 데이터 질문으로 고정. **Disrupt(**파괴**)** → 정답 공개로 기존 인식 깨기. **Explore(**탐색**)** → 드래그 앤 드롭으로 직접 데이터 탐색. **Compare(**비교**)** → 다른 국가/지표와 비교하도록 넛지. **Evaluate(**평가**)** → 목표 vs 현실 격차 확인. **Reflect(**성찰**)** → 기후 정의 관점에서 의미 부여.

PART 2 — DATA INVENTORY

2.1 보유 데이터 전체 목록

Primary JSON Files (GitHub Repo):

`risk-profile-KOR.json` — 한국 종합 기후 프로필. 주요 필드: EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5 (1인당 CO_2, 11.4163t), EMBER.RENEWABLE.PCT (재생에너지 비중, 9.566%), EMBER.FOSSIL.PCT (화석 비중, 61.20%), NDGAIN.VULNERABILITY (취약성, 0.3567), NDGAIN.READINESS (준비도, 0.7223), DERIVED.DECOUPLING (탈동조화, 6.30), EG.ELC.PETR.ZS (탄소집약도, 427.3 gCO_2/kWh), PM2.5 (25.94 $\mu g/m^3$).

`risk-profile-USA.json` — 미국. CO_2/capita 13.71t, Renewable 22.68%, Vulnerability 0.3073, Readiness 0.6875, Decoupling 6.35.

`risk-profile-DEU.json` — 독일. CO_2/capita 7.08t, Renewable 54.41%, Vulnerability 0.3015, Readiness 0.6816, Decoupling 18.97, Carbon Intensity 365.03 gCO_2/kWh.

`risk-profile-BRA.json` — 브라질. CO_2/capita 2.27t, Renewable 89.0%, Vulnerability 0.3567, Readiness 0.4235.

`risk-profile-NGA.json` — 나이지리아. CO_2/capita 0.5523t, Renewable 22.89%, Vulnerability 0.4811, Readiness 0.2526, PM2.5 56.53 μg/m³.

`risk-profile-BGD.json` — 방글라데시. CO_2/capita 0.69t, Renewable 1.62%, Vulnerability 0.4900 (최고), Readiness 0.3100.

`emissions-trend-6countries.json` — 6개국 시계열 데이터 (2000-2023). CAGR, Pre/Post Paris 가속도, 탈동조화 점수, 에너지전환지수 포함.

`ndc-targets.json` — 20개국 NDC 감축 목표. 한국 40%(2018 대비), 미국 50%(2005), 독일 65%(1990), 브라질 50%(2005), 나이지리아 47%(BAU), 방글라데시 22%(BAU).

`climate-trace-ghg.json` — Climate TRACE GHG 총배출량 시계열 (2015-2023).

`quiz-global-stats.json` (신규 생성 필요) — 글로벌 평균값. 세계 평균 1인당 CO_2 ~4.7t, 세계 재생에너지 비중 ~30%, 파리협정 서명국 195개 중 194개.

Supabase Database — ~172,000 rows, ~250개국, World Bank/OWID/Ember 통합 데이터.

OWID Energy CSV — ~9MB, 전 세계 에너지 믹스 시계열.

2.2 데이터-오해 매핑 테이블

Misconception	깨뜨리는 데이터 필드	소스 파일	**Gapminder Q#**
#1 "중국이 최대 오염국"	EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5 (KOR 11.4, USA 13.7, CHN ~8.0)	risk-profile-*.json + Supabase	Q7 (82% 오답)
#2 "재생에너지가 화석연료를 대체 중"	EMBER.FOSSIL.PCT 절대량 vs 비율	emissions-trend-6 countries.json	Q6 (80% 오답), Q9 (70% 오답)
#3 "부유한 나라는 깨끗하다"	CO_2 per GDP (KOR 0.32 vs DEU 0.13)	risk-profile-*.json	Q2 (60% 오답)

#4 “NDC 약속대로 진행 중”	NDC target vs actual CAGR	ndc-targets.json + emissions-trend	Q8 (85% 오답)
#5 “가난한 나라가 기후변화 원인”	CO_2/capita vs NDGAIN.VULNERABILITY 교차	risk-profile-*.json 6개국	Q7, Q10, Q13

PART 3 — FIVE DASHBOARDS: COMPLETE DESIGN

Dashboard 1: “WHO EMITS?” (Gap Instinct 파괴)

교육 목표: “선진국 vs 개도국” 이분법을 깨고, 1인당 배출량 스펙트럼을 이해시킨다.

Rosling Instinct: Gap Instinct → Rule of Thumb: “평균 비교를 경계하라. 분포의 겹침을 찾아라.”

Gapminder Q7 연결: “중소득 국가의 1인당 CO_2는 고소득 국가의 몇 %인가?” (82% 오답)

3.1.1 워크시트 구성

WS-1A: “Bubble Map — 1인당 **CO_2** 세계지도**”**

- Columns: `Longitude` (generated)
- Rows: `Latitude` (generated)
- Color: `EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5` — 연속, Diverging Red-Green (반전: 높으면 빨강)
- Size: `EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5` — 버블 크기
- Detail: `Country Name`, `ISO3`
- Tooltip: `Country Name`, `CO₂/capita`, `Income Group`, `Region`
- Filter: `Year` = 2023 (고정)
- 데이터 소스: Supabase `country_data` 테이블 또는 CSV export

WS-1B: “Bar Race — 1인당 **CO_2** 상위 **20**국**”**

- Columns: `EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5`
- Rows: `Country Name` (sorted descending)
- Color: `Income Group` (Level 1-4, Gapminder 방식)
- Filter: Top 20 by CO_2/capita, Year = 2023
- Reference Line: 세계 평균 4.7t (quiz-global-stats.json)
- 6개국 하이라이트: KOR, USA, DEU, BRA, NGA, BGD에 특별 색상

WS-1C: “Strip Plot — 소득 수준별 배출 분포**”**

- Columns: `Income Group` (4-level)
- Rows: `EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5`
- Mark Type: Circle (jittered)
- Color: `Region`
- 목적: 같은 소득 그룹 내에서도 배출량 차이가 크다는 것을 보여줌 (Gap Instinct 직접 파괴)

3.1.2 파라미터

- `p_selected_country` (String, default "KOR"): 사용자가 클릭한 국가 ISO3
- `p_step` (Integer, 1-6): 나레이터 진행 단계
- `p_show_average` (Boolean): 세계 평균선 표시 여부
- `p_income_filter` (String): "All", "Level 1", "Level 2", "Level 3", "Level 4"

3.1.3 Dynamic Zone Visibility

Zone	보이는 조건	내용
Zone-Quiz	`p_step` = 1	퀴즈 질문 카드 (나레이터 영역)
Zone-Reveal	`p_step` = 2	정답 공개 + 놀라운 숫자
Zone-Explore	`p_step` ≥ 3	WS-1C Strip Plot 등장
Zone-Compare	`p_step` ≥ 4	6개국 비교 바 차트
Zone-Narrator	always	코치 사이드바 (260px, 우측)

3.1.4 나레이터 스크립트 **(Dashboard 1)**

Step 1 — Anchor (0-15초)
나레이터 표시: *"한국과 중국, 1인당 CO_2 배출이 더 많은 나라는?"*
버튼: [한국] [중국]
Tableau Action: 없음 (사용자 응답 대기)

Step 2 — Disrupt (15-30초)
사용자가 "중국" 선택 시: *"82%의 사람이 같은 답을 골랐습니다. 하지만…"*
숫자 공개: 한국 **11.4t** vs 중국 **~8.0t**
Tableau Action: `selectMarksByValueAsync` → 지도에서 KOR, CHN 하이라이트.
`annotateMarkAsync` → KOR 마크에 "11.4t" 주석 추가.
나레이터: *"1인당으로 보면 한국이 중국보다 43% 더 많이 배출합니다. 총량과 1인당은 완전히 다른 이야기입니다."*

Step 3 — Explore (30-60초)
나레이터: *"미국은 어떨까요? 지도에서 클릭해보세요."*
Nudge: 미국 마크 위에 subtle pulse animation (CSS, Extension 제어).
사용자가 USA 클릭 → 나레이터 업데이트: *"미국 13.7t — 한국보다도 20% 더 높습니다."*
사이드 힌트: "바 차트에서 상위 20국을 확인해보세요 →"

Step 4 — Compare (60-90초)
나레이터: *"이제 소득 수준별로 봅시다. 아래 차트에서 같은 Level 4(고소득)에서도 얼마나 차이가 나는지 보세요."*
Tableau Action: `applyFilterAsync` → Income Group = "Level 4". WS-1C 활성화.
나레이터: *"같은 부자 나라끼리도 한국(11.4t)과 독일(7.1t)은 60% 차이입니다. '선진국은 다 비슷하다'는 일반화의 함정입니다."*

Step 5 — Evaluate (90-120초)
나레이터: *"그렇다면 나이지리아는? 0.55t입니다. 한국의 1/20."*
Tableau Action: 지도 줌 → 나이지리아. `selectMarksByValueAsync` → NGA.
나레이터: *"하지만 나이지리아의 PM2.5는 56.5μg/m³ — WHO 기준의 11배. 배출은 적지만 피해는 가장 큽니다."*

Step 6 — Reflect (120-150초)
나레이터: *"Hans Rosling은 말했습니다: '세계를 둘로 나누는 본능을 경계하라.' 기후 문제도 마찬가지입니다. 총량이 아니라 1인당, 절대량이 아니라 책임을, 국가가 아니라 사람을 봐야 합니다."*
버튼: [다음 대시보드로 →] [자유 탐색 모드]
자유 탐색 선택 시: 나레이터가 미니 모드로 전환 (1줄 인사이트만 표시), 사용자가 자유롭게 드래그 앤 드롭.

Dashboard 2: "WHAT'S REALLY HAPPENING?" (Negativity + Straight Line Instinct 파괴)

교육 목표: "아무것도 좋아지지 않는다"와 "현재 추세가 계속된다"는 두 가지 본능을 동시에 깨뜨린다.

Rosling Instincts: Negativity Instinct → "나쁜 것과 나아지는 것은 동시에 존재한다." Straight Line Instinct → "직선을 가정하지 마라."

Gapminder Q4 연결: "오늘 연간 순 CO_2 배출을 절반으로 줄이면 평균 기온은?" (67% 오답)

3.2.1 워크시트 구성

WS-2A: "Dual-Axis Timeseries — CO_2/capita + Renewable %"

- Columns: `Year` (2000-2023, 연속)

- Rows (축 1): `EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5` — 선 그래프
- Rows (축 2, dual): `EMBER.RENEWABLE.PCT` — 영역 그래프
- Color: `Country Name` (6개국)
- Filter: 6개국 선택기
- Reference Band: Paris Agreement 2015 (수직선)
- 목적: 배출이 감소하는 동시에 재생에너지가 증가하는 "좋은 뉴스"를 보여줌

WS-2B: "Slope Chart — Pre-Paris vs Post-Paris CAGR"

- Left point: Pre-Paris CAGR (2000-2015)
- Right point: Post-Paris CAGR (2015-2023)
- Color: 가속(개선) = 초록, 감속 = 빨강
- 출처: emissions-trend-6countries.json `pre_paris_avg_annual_change_pct`, `post_paris_avg_annual_change_pct`
- 구체적 수치: KOR 가속도 -2.85ppt, DEU -3.01ppt, BRA -3.66ppt

WS-2C: "Projection Fan — 현재 CAGR 연장 vs NDC 목표"

- X축: Year (2023-2035)
- Y축: Total GHG (Mt CO_2eq)
- 선 1: 현재 CAGR 연장 (점선)
- 선 2: NDC 목표 달성 경로 (실선)
- 영역: Gap (빗금)
- Calculated Field: `IF [Year] <= 2023 THEN [Actual_Emissions] ELSE [Actual_2023] * POWER(1 + [CAGR], [Year] - 2023) END`
- 파라미터로 국가 전환 가능

3.2.2 파라미터

- `p_ts_country` (String): 시계열에 표시할 국가
- `p_ts_indicator` (String): "CO2_PC", "RENEWABLE_PCT", "CARBON_INTENSITY" 중 선택
- `p_show_projection` (Boolean): 2030 프로젝션 표시
- `p_step` (Integer, 1-6)

3.2.3 나레이터 스크립트 **(Dashboard 2)**

Step 1 — Anchor: *"2015년 파리협정 이후, 세계 배출은 줄었을까요 늘었을까요?"* [줄었다] [늘었다] [거의 같다]

Step 2 — Disrupt: *"총량은 늘었습니다. 하지만 1인당은? 독일은 -3.75%/yr로 급감했습니다. 나쁜 것과 나아지는 것은 동시에 존재합니다."* → WS-2A에서 독일 하이라이트.

Step 3 — Explore: *"한국 선을 클릭해보세요. Pre-Paris와 Post-Paris, 기울기가 어떻게 바뀌었나요?"* → Slope Chart(WS-2B) 활성화.

Step 4 — Compare: *"6개국 모두 파리 이후 감속했습니다. 하지만 속도가 다릅니다. 브라질(-3.66ppt)과 나이지리아(-0.44ppt)의 차이는 왜 생겼을까요?"* → 에너지 믹스 필터 힌트.

Step 5 — Evaluate: *"이 속도로는 한국이 2030년까지 달성하는 감축은 약 8%입니다. 목표는 40%. 격차: 32%포인트."* → WS-2C 프로젝션 팬 활성화. `p_show_projection` = true.

Step 6 — Reflect: *"Rosling: '직선을 가정하지 마라.' 감축도, 배출도, 에너지 전환도 곡선입니다. 미래는 현재 추세의 연장이 아닙니다. 정책이 곡선을 바꿉니다."* → [다음 대시보드] [자유 탐색]

Dashboard 3: "ENERGY REALITY" (Size Instinct 파괴)

교육 목표: 재생에너지 비율의 "착시"를 깨고, 절대량과 비율의 차이를 이해시킨다.

Rosling Instinct: Size Instinct → "단독 숫자를 경계하라. 항상 비교하고, 나누어라."

Gapminder Q6 연결: "2023년 화석연료 사용은 2000년 대비?" (80% 오답 — 정답: 120%, 늘었다)
Gapminder Q9 연결: "1990년 전기의 60%가 화석연료. 지금은?" (70% 오답 — 정답: 여전히 ~60%)
Gapminder Q12 연결: "2024년 신규 발전 중 재생에너지 비중?" (89% 오답 — 정답: ~90%)

3.3.1 워크시트 구성

WS-3A: "Stacked Area — 에너지 믹스 절대량 **(TWh)"**

- Columns: Year
- Rows: Energy production (TWh)
- Color: Fuel type (Coal, Oil, Gas, Nuclear, Hydro, Wind, Solar, Other Renewable)
- 목적: 재생에너지가 "추가"되는 것이지 화석연료를 "대체"하는 것이 아님을 시각적으로 보여줌

WS-3B: "100% Stacked Bar — 에너지 믹스 비율**"**

- 같은 데이터를 비율로 표시
- 나란히 놓아서 "비율은 변했지만 절대량도 늘었다"는 것을 비교

WS-3C: "Small Multiples — 6개국 에너지 전환 비교**"**

- Rows: Country Name
- Columns: Year

- Color: Renewable %
- 히트맵 스타일 (시간에 따른 색상 변화)
- 독일 54.4%, 브라질 89.0%, 한국 9.6%, 방글라데시 1.6% 대비

WS-3D: "NEW vs EXISTING — 2024 신규 발전 **vs** 기존 발전**"**

- Side-by-side bar
- 좌측: 기존 전체 발전 (화석 ~60%, 재생 ~30%)
- 우측: 2024 신규 건설 (재생 ~90%) ← Gapminder Q12 연결
- 목적: "추가는 빠르지만 기존 인프라 교체는 느리다" — Size Instinct 직접 파괴

3.3.2 나레이터 스크립트 **(Dashboard 3)**

Step 1 — Anchor: *"*재생에너지가 폭발적으로 성장하고 있다는 뉴스를 보셨을 겁니다*.* 그렇다면 화석연료 사용은 줄었을까요*?"* [많이 줄었다] [약간 줄었다] [오히려 늘었다]

Step 2 — Disrupt: *"80%*의 사람이 *'*줄었다*'*고 답합니다*.* 현실*: 2023*년 화석연료 사용량은 *2000*년 대비 *120%.* 오히려 *20%* 늘었습니다*."* → WS-3A Stacked Area에서 화석연료 영역 하이라이트.

Step 3 — Explore: *"*왼쪽 차트*(*절대량*)*와 오른쪽 차트*(*비율*)*를 비교해보세요*.* 비율은 변했지만 절대량은*?"* → WS-3A와 WS-3B를 나란히 배치.

Step 4 — Compare: *"*놀라운 사실*: 2024*년 새로 지은 발전소의 *90%*는 재생에너지입니다*.* 그런데 왜 전체 비중은 *30%*대에 머무를까요*?"* → WS-3D 활성화. *"*기존 인프라의 수명이 *30-50*년이기 때문입니다*."*

Step 5 — Evaluate: *"*한국의 에너지 전환 속도를 독일과 비교해보세요*."* → WS-3C에서 KOR, DEU 행 하이라이트. *"*독일 *+19.2pp vs* 한국 *+4.9pp (2018-2023).* 한국은 독일의 *1/4* 속도입니다*."*

Step 6 — Reflect: *"Rosling: '*단독 숫자를 경계하라*.* 항상 나눠서 비교하라*.'* 재생에너지 *'90%* 신규*'*는 희망이고*,* 기존 인프라 *'60%* 화석*'*은 현실입니다*.* 둘 다 사실입니다*."*

Dashboard 4: "PROMISES vs REALITY" (Urgency + Destiny Instinct 파괴)

교육 목표: NDC 약속과 실제 진행 속도의 격차를 이해하고, "운명"도 "긴급"도 아닌 데이터 기반 평가를 배운다.

Rosling Instincts: Urgency Instinct → "숨을 고르고, 데이터를 보라." Destiny Instinct → "느린 변화도 변화다."

Gapminder Q8 연결: "195개 UN 회원국 중 몇 개국이 파리협정에 서명?" (85% 오답 — 정답: 194개국)

3.4.1 워크시트 구성

WS-4A: "NDC Gap Tracker — Bullet Chart"

- Rows: Country Name (6개국)
- Columns: Emissions (Mt CO_2eq)
- Bar: 현재 배출량 (2023)
- Reference line: NDC 2030 목표 배출량
- Marker: 현재 CAGR 연장 시 2030 예상치
- Color: Gap 크기 (빨강 = 큰 격차, 초록 = 달성 가능)
- Calculated Fields:
  - `[NDC_Target_Emissions] = [Base_Year_Emissions] * (1 - [Reduction_Pct])`
  - `[Projected_2030] = [Emissions_2023] * POWER(1 + [CAGR], 7)`

WS-4B: "Required vs Actual CAGR — Lollipop Chart"

- Rows: Country
- Columns: CAGR (%)
- 점 1 (실선): 실제 CAGR (2015-2023)
- 점 2 (빈 원): 목표 달성에 필요한 CAGR
- 선: 두 점 사이의 거리 = 얼마나 더 빨라져야 하는지
- 구체적 수치: 한국 실제 -1.2%/yr, 필요 -7.1%/yr (약 6배 가속 필요)

WS-4C: "Paris Agreement Participation — 세계지도**"**

- 지도에 194/195 색칠
- 하나의 예외 강조 (시리아 or 미서명국)
- Gapminder Q8 직접 연결

WS-4D: "Timeline of Pledges — Gantt Chart"

- 각국 NDC 제출·업데이트 이력
- 목표 강화/약화 방향 표시

3.4.2 나레이터 스크립트 **(Dashboard 4)**

Step 1 — Anchor: *"195*개 *UN* 회원국 중 파리협정에 서명한 나라는 몇 개*?"* [약 50개] [약 100개] [거의 전부]

Step 2 — Disrupt: *"194*개국입니다*.* 거의 전부*. 85%*의 사람이 이 사실을 모릅니다*."* → WS-4C 세계지도 전체 초록으로 채워짐*. "*약속은 했습니다*.* 문제는 실행입니다*."*

Step 3 — Explore: *"*한국의 *NDC* 목표를 확인해보세요*. Bullet Chart*에서 빨간 영역의 크기가 *'*약속과 현실의 격차*'*입니다*."* → WS-4A 활성화*.*

Step 4 — Compare: *"6*개국 모두 격차가 있습니다. 하지만 독일은 격차가 가장 작습니다. 왜*? Lollipop Chart*에서 *'*필요한 속도*'*와 *'*현재 속도*'*의 차이를 비교해보세요*."* → WS-4B.

Step 5 — Evaluate: *"*한국은 현재 속도*(-1.2%/yr)*의 약 *6*배*(-7.1%/yr)*로 가속해야 *2030*년 목표를 달성합니다. 이것이 *'*약속의 무게*'*입니다*."*

Step 6 — Reflect: *"Rosling: '*긴급하다고 느낄 때일수록 숨을 고르고 데이터를 보라*.'* 파리협정은 실패한 게 아닙니다. *194*개국이 동의했고*,* 많은 나라가 가속 중입니다. 하지만 속도가 부족합니다. 이것이 팩트입니다*."*

Dashboard 5: "CLIMATE JUSTICE" (Blame + Generalization Instinct 파괴)

교육 목표: "배출 책임"과 "기후 피해"의 역설적 관계를 이해하고, 기후 정의 개념을 데이터로 체감한다.

Rosling Instincts: Blame Instinct → "원인을 찾되, 비난하지 마라. 시스템을 봐라." Generalization Instinct → "하나의 그룹 안에서도 차이를 찾아라."

Gapminder Q2 연결: "고소득국에서 하위 50%는 ~5t CO_2/인. 상위 10%는?" (60% 오답 — 정답: ~25t)

3.5.1 워크시트 구성

WS-5A: "Scatter — CO_2/capita vs ND-GAIN Vulnerability"

- X축: EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5 (1인당 CO_2)
- Y축: NDGAIN.VULNERABILITY (취약성)
- Size: Population
- Color: Income Group
- 6개국 라벨 표시
- 의도: 우하향 패턴 — 많이 배출하는 나라가 덜 취약하고, 적게 배출하는 나라가 더 취약하다

WS-5B: "Diverging Bar — PM2.5 vs WHO Guideline"

- Rows: Country
- Columns: PM2.5 (μg/m³)
- Reference Line: WHO 가이드라인 5 μg/m³
- Color: 초과 배수 (나이지리아 11×, 한국 5×, 독일 2×)

WS-5C: "Readiness vs Vulnerability Matrix (2×2)"

- X축: NDGAIN.READINESS
- Y축: NDGAIN.VULNERABILITY

- 4분면: (High V, Low R) = 위기, (High V, High R) = 위험하지만 대응 중, (Low V, Low R) = 안주, (Low V, High R) = 안전
- 6개국 위치 표시

WS-5D: "Within-Country Inequality — 소득 분위별 CO_2" (Gapminder Q2)

- 이 워크시트는 외부 데이터(World Inequality Database) 필요
- 대안: Gapminder Q2 데이터를 직접 시각화 (고소득국 하위 50%: ~5t, 상위 10%: ~25t)
- Simple bar chart로 구현 가능

3.5.2 나레이터 스크립트 **(Dashboard 5)**

Step 1 — Anchor: *"*기후변화의 피해를 가장 많이 받는 나라는 어디일까요*?* 가장 많이 배출하는 나라일까요*?"*

Step 2 — Disrupt: *"*나이지리아는 한국의 *1/20*만 배출합니다*(0.55t vs 11.4t).* 하지만 기후 취약성은 나이지리아가 *35%* 더 높습니다*(0.48 vs 0.36).* 대기오염*(PM2.5)*은 나이지리아 *56.5μg/m³ — WHO* 기준의 *11*배*."* → WS-5A scatter에서 NGA, KOR 연결선 표시.

Step 3 — Explore: *"*산점도에서 패턴을 찾아보세요*. X*축*(*배출*)*이 높을수록 *Y*축*(*취약성*)*은 어떻게 변하나요*?"* → 사용자가 직접 발견하도록 유도.

Step 4 — Compare: *"*같은 고소득 국가 안에서도 하위 *50%*는 *~5t,* 상위 *10%*는 *~25t*를 배출합니다*.* 국가가 아니라 소득 계층이 핵심입니다*."* → WS-5D 활성화.

Step 5 — Evaluate: *"*방글라데시의 준비도*(Readiness)*는 *0.31,* 한국은 *0.72.* 방글라데시가 기후변화에 적응할 자원은 한국의 절반도 안 됩니다*.* 하지만 배출 책임은 한국의 *1/17*입니다*."* → WS-5C 매트릭스에서 BGD, KOR 포지션 하이라이트.

Step 6 — Reflect: *"Rosling: '*비난할 대상을 찾지 말고*,* 원인의 시스템을 봐라*.'* 기후 정의는 감정이 아니라 데이터입니다*.* 누가 배출하고*,* 누가 피해받고*,* 누가 대응할 여력이 있는가*.* 이 세 질문의 교차점에 답이 있습니다*."*

최종 버튼: [처음부터 다시] [퀴즈 도전] [보고서 다운로드]

PART 4 — NARRATOR EXTENSION: TECHNICAL ARCHITECTURE

4.1 Extension 유형 결정

Dashboard Extension으로 구현합니다. Viz Extension이 아닙니다.

이유: Dashboard Extension은 대시보드 전체의 워크시트를 관찰하고 제어할 수 있습니다(`getFiltersAsync`, `selectMarksByValueAsync`, `annotateMarkAsync`, `applyFilterAsync`, `findParameterAsync` → `changeValueAsync`). Viz Extension은 단일 워크시트 내에서만 동작합니다. 나레이터는 여러 워크시트를 오케스트레이션해야 하므로 Dashboard Extension이 필수입니다.

4.2 파일 구조

```
narrator-extension/
├── narrator.trex              # Tableau Extension manifest
├── narrator.html              # Extension entry point
├── css/
│   └── narrator.css           # 코치 사이드바 스타일
├── js/
│   ├── narrator-app.js        # 메인 상태 머신
│   ├── narrator-rules.json    # 5대시보드 × 6스텝 × 6국가 규칙
│   ├── narrator-engine.js     # 규칙 매칭 엔진
│   ├── narrator-actions.js    # Tableau API 호출 래퍼
│   ├── narrator-ui.js         # DOM 조작 (텍스트, 버튼, 애니메이션)
│   └── shared.js              # 파라미터 유틸리티 (기존)
├── data/
│   ├── narrator-country-cache.json # 6개국 핵심 수치 캐시
│   └── quiz-global-stats.json     # 글로벌 평균값
└── assets/
    └── flags/                 # 국기 SVG (6개국)
```

4.3 상태 머신

States: IDLE → ANCHOR → DISRUPT → EXPLORE → COMPARE → EVALUATE → REFLECT → FREE_EXPLORE

Transitions:

```
IDLE       → ANCHOR      : on dashboard load OR narrator button click
ANCHOR     → DISRUPT     : on user answer (quiz button click)
DISRUPT    → EXPLORE     : on "다음" button OR 15s auto-advance
EXPLORE    → COMPARE     : on user interaction (mark selection, filter change)
COMPARE    → EVALUATE    : on "다음" button
EVALUATE   → REFLECT     : on "다음" button
REFLECT    → IDLE        : on "다음 대시보드" button
REFLECT    → FREE_EXPLORE: on "자유 탐색" button
FREE_EXPLORE → ANCHOR    : on "가이드 모드" button
```

4.4 이벤트 감지 (Detection Layer)

Layer 1 — Mark Selection:
`worksheet.addEventListener(TableauEventType.MarkSelectionChanged, handler)` → 사용자가 국가/마크 클릭 시 감지.

Layer 2 — Filter Change:
`worksheet.addEventListener(TableauEventType.FilterChanged, handler)` → Income Group, Year 등 필터 변경 감지.

Layer 3 — Parameter Change:
`parameter.addEventListener(TableauEventType.ParameterChanged, handler)` → p_step, p_selected_country 등 변경 감지.

Layer 4 — Summary Data Change:
`worksheet.addEventListener(TableauEventType.SummaryDataChanged, handler)` → 드래그 앤 드롭으로 Rows/Columns 변경 시 감지 (Tableau Desktop에서만 동작).

4.5 narrator-rules.json 구조


```
{
  "dashboard_1": {
    "title": "WHO EMITS?",
    "instinct": "Gap Instinct",
    "steps": {
      "1_ANCHOR": {
        "narrator_text": "한국과 중국, 1인당 CO₂ 배출이 더 많은 나라는?",
        "quiz_options": ["한국", "중국"],
        "correct_answer": "한국",
        "wrong_pct": 82,
        "actions": []
      },
      "2_DISRUPT": {
        "narrator_text_wrong": "82%의 사람이 같은 답을 골랐습니다. 하지만… 한국 11.4t vs 중국 ~8.0t.",
        "narrator_text_right": "정답입니다! 하지만 82%의 사람은 이걸 틀립니다.",
        "data_fields": ["EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5"],
        "countries": ["KOR", "CHN"],
        "actions": [
          {"type": "selectMarks", "worksheet": "WS-1A", "field": "ISO3", "values": ["KOR", "CHN"]},
          {"type": "annotate", "worksheet": "WS-1A", "mark_field": "ISO3", "mark_value": "KOR", "text": "11.4t CO₂/person"}
        ]
      },
      "3_EXPLORE": {
        "narrator_text": "미국은 어떨까요? 지도에서 클릭해보세요.",
```

```
      "nudge_target": {"worksheet": "WS-1A", "field": "ISO3", "value": "USA"},
      "on_user_select_USA": "미국 13.7t — 한국보다도 20% 더 높습니다.",
      "hint": "바 차트에서 상위 20국을 확인해보세요 →"
    }
  }
 }
}
```

(5개 대시보드 × 6 스텝 전부 위 형식으로 작성. 총 약 30개 규칙 노드.)

4.6 Tableau API 호출 래퍼 (narrator-actions.js)

```
// 마크 선택
async function selectMarks(worksheetName, fieldName, values) {
  const dashboard = tableau.extensions.dashboardContent.dashboard;
  const ws = dashboard.worksheets.find(w => w.name === worksheetName);
  await ws.selectMarksByValueAsync([{
    fieldName: fieldName,
    value: values.map(v => ({value: v}))
  }], tableau.SelectionUpdateType.Replace);
}

// 파라미터 변경
async function setParameter(paramName, value) {
  const dashboard = tableau.extensions.dashboardContent.dashboard;
  const param = await dashboard.findParameterAsync(paramName);
  await param.changeValueAsync(value);
}

// 필터 적용
async function applyFilter(worksheetName, fieldName, values) {
  const dashboard = tableau.extensions.dashboardContent.dashboard;
  const ws = dashboard.worksheets.find(w => w.name === worksheetName);
  await ws.applyFilterAsync(fieldName, values, tableau.FilterUpdateType.Replace);
}

// 주석 추가
async function annotate(worksheetName, markField, markValue, text) {
  const dashboard = tableau.extensions.dashboardContent.dashboard;
  const ws = dashboard.worksheets.find(w => w.name === worksheetName);
  const marks = await ws.getSelectedMarksAsync();
  if (marks.data.length > 0) {
    await ws.annotateMarkAsync(marks.data[0].marksInfo[0], text);
  }
```

}

4.7 UI 레이아웃 (narrator.css)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│                                                          │                  │
│                                                          │   NARRATOR       │
│        TABLEAU WORKSHEETS                                │   SIDEBAR        │
│        (WS-1A, WS-1B, etc.)                              │   (260px)        │
│                                                          │                  │
│                                                          │  ┌──────────┐    │
│                                                          │  │ Flag     │    │
│                                                          │  │ + Step   │    │
│                                                          │  ├──────────┤    │
│                                                          │  │ BIG      │    │
│                                                          │  │ NUMBER   │    │
│                                                          │  ├──────────┤    │
│                                                          │  │ Text     │    │
│                                                          │  │ + Quiz   │    │
│                                                          │  ├──────────┤    │
│                                                          │  │ Mini     │    │
│                                                          │  │ Chart    │    │
│                                                          │  ├──────────┤    │
│                                                          │  │ Button   │    │
│                                                          │  └──────────┘    │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
```

사이드바 내부 Zone (위→아래):

- Zone-A Header (48px): 국기 + 국가명 + Step 인디케이터 (●●○○○○)
- Zone-B Hook (80px): 큰 숫자 (JetBrains Mono 32pt, 빨강/초록/노랑)
- Zone-C Text + Quiz (120px): 나레이터 텍스트 (Inter 14pt) + 2-3개 퀴즈 버튼
- Zone-D Mini Chart (100px): SVG 스파크라인 또는 비교 바
- Zone-E Action (48px): 파란 버튼 (#0066FF) “다음 →” 또는 “자유 탐색”

Transition: 350ms CSS opacity + transform.

PART 5 — USER JOURNEY: 전체 시나리오

5.1 첫 방문자 전체 흐름

[Landing: visualclimate.org]

↓
[퀴즈: 5문항 (Gapminder 스타일)] ← 약 3분
↓ 점수 + 가장 많이 틀린 주제 전달
[Tableau 대시보드 진입]
↓ 퀴즈 결과에 따라 추천 대시보드 선택
[Dashboard 1: WHO EMITS?] ← 약 3분
↓ Step 1-6 나레이터 가이드
[Dashboard 2: WHAT'S REALLY HAPPENING?] ← 약 3분
↓
[Dashboard 3: ENERGY REALITY] ← 약 3분
↓
[Dashboard 4: PROMISES vs REALITY] ← 약 3분
↓
[Dashboard 5: CLIMATE JUSTICE] ← 약 3분
↓
[마무리: 종합 리포트 카드]
"당신은 15분 전보다 기후를 더 잘 이해합니다."
+ 퀴즈 재시도 링크
+ SNS 공유 버튼

총 소요 시간: 퀴즈 3분 + 대시보드 15분 = 약 **18**분.

5.2 자유 탐색 모드

어떤 Step에서든 사용자가 "자유 탐색"을 선택하면:

- 나레이터가 Mini Mode로 전환 (1줄 인사이트만 표시)
- 사용자는 자유롭게 필터/드래그 앤 드롭/마크 선택 가능
- 사용자 행동 감지하여 맥락에 맞는 1줄 인사이트 제공
- 예: 사용자가 Income Group 필터를 "Level 1"로 변경 → 나레이터: *"Level 1* 국가의 평균 *CO_2*는 *0.3t* — 세계 평균의 *1/15*입니다*."*
- "가이드 모드로 돌아가기" 버튼 항상 표시

5.3 드래그 앤 드롭 시나리오 **(Tableau Desktop)**

Tableau Desktop 사용자가 직접 워크시트를 편집할 때:

- Rows/Columns에 필드를 드래그 앤 드롭하면 `SummaryDataChanged` 이벤트 발생
- 나레이터가 새로운 시각화 구성을 감지하고 맥락 인사이트 제공
- 예: 사용자가 Y축을 `$CO_2$/capita`에서 `Renewable %`로 변경 → 나레이터: "좋은 관점 전환입니다*!* 재생에너지 비중으로 보면 한국*(9.6%)*은 *OECD* 최하위권입니다*."*

PART 6 — QUIZ WEB APP SPECIFICATION

6.1 5문항 선별 (Gapminder 2024 Climate Study 기반)

#	질문	선택지	정답	오답률	연결 대시보드
Q1	"한국과 중국, 1인당 CO_2가 더 높은 나라는?"	A.한국 B.중국 C.비슷	A	82%	DB1
Q2	"2023년 세계 화석연료 사용량은 2000년 대비?"	A.5%↓ B.비슷 C.20%↑	C	80%	DB3
Q3	"195개 UN 회원국 중 파리협정 서명국은?"	A.~50 B.~100 C.194	C	85%	DB4
Q4	"2024년 신규 건설 발전소 중 재생에너지 비중은?"	A.~10% B.~50% C.~90%	C	89%	DB3
Q5	"고소득국 상위 10%의 1인당 CO_2는?"	A.~10t B.~15t C.~25t	C	60%	DB5

6.2 점수→대시보드 라우팅

- 0-1점: "대부분의 전문가도 침팬지보다 못합니다." → Dashboard 1부터 순서대로
- 2-3점: "평균보다 낫지만..." → 가장 많이 틀린 주제의 대시보드부터
- 4-5점: "당신은 상위 5%입니다." → Dashboard 5(Climate Justice)부터 역순으로 심화

6.3 기술 구현

독립 웹앱 (React 또는 Vanilla JS). URL 파라미터로 Tableau에 전달: `?score=2&missed=DB1,DB3&lang=ko`. Tableau 대시보드에서 URL Action으로 수신.

PART 7 — DATA PREPARATION CHECKLIST

7.1 이미 완료된 데이터

파일	레코드 수	상태
risk-profile-KOR.json	1 country, ~25 fields	✅ 완료
risk-profile-USA.json	1 country, ~25 fields	✅ 완료

risk-profile-DEU.json	1 country, ~25 fields	✅ 완료
risk-profile-BRA.json	1 country, ~25 fields	✅ 완료
risk-profile-NGA.json	1 country, ~25 fields	✅ 완료
risk-profile-BGD.json	1 country, ~25 fields	✅ 완료
emissions-trend-6countries.json	6 countries, timeseries	✅ 완료
ndc-targets.json	20 countries	✅ 완료
climate-trace-ghg.json	6 countries, 2015-2023	✅ 완료
Supabase country_data	~172,000 rows, ~250 countries	✅ 완료

7.2 신규 생성 필요

파일	내용	우선순위
quiz-global-stats.json	세계 평균 CO_2/capita, 재생에너지 비중, 파리협정 서명국 수 등	P1
narrator-country-cache.json	6개국 핵심 수치 (나레이터 실시간 표시용)	P1
narrator-rules.json	5 대시보드 × 6 스텝 × 6 국가 규칙	P1
within-country-inequality.csv	소득 분위별 CO_2 배출 (World Inequality DB에서 추출)	P2
energy-absolute-twh.csv	6개국 연료별 절대 발전량 (OWID Energy CSV에서 추출)	P1

PART 8 — DEVELOPMENT PHASES

Phase 1: 데이터 준비 **+** 퀴즈 웹앱 **(1**주**)**

- quiz-global-stats.json, narrator-country-cache.json 생성
- energy-absolute-twh.csv OWID에서 추출
- 퀴즈 웹앱 프론트엔드 구현 (독립적, 병렬 진행 가능)

- **Claude Code** 투입 가능: 퀴즈 웹앱 전체 코드

Phase 2: Tableau 대시보드 5개 구축 (2주)

- Tableau Desktop에서 수동 작업
- 워크시트: WS-1A ~ WS-5D (총 ~18개 워크시트)
- 파라미터: p_selected_country, p_step, p_show_average, p_ts_country, p_ts_indicator, p_show_projection, p_income_filter (총 7개)
- Dynamic Zone Visibility 설정
- 사람이 해야 할 일: Tableau 대시보드 레이아웃, 데이터 소스 연결, 서식 지정

Phase 3: Narrator Extension 코드 (1주)

- narrator-app.js (상태 머신)
- narrator-engine.js (규칙 매칭)
- narrator-actions.js (Tableau API 래퍼)
- narrator-ui.js (DOM)
- narrator-rules.json (30개 규칙 노드)
- narrator.html + narrator.css
- narrator.trex (manifest)
- **Claude Code** 투입 가능: 전체 Extension 코드

Phase 4: 통합 테스트 + 조율 (1주)

- 퀴즈→대시보드 라우팅 테스트
- 나레이터 스텝 전환 테스트
- 자유 탐색 모드 인사이트 정확성 검증
- Tableau Public 배포 호환성 확인

총 예상 기간**: 5**주

PART 9 — QUALITY CRITERIA: "완벽한 기후 리터러시 교육 자료"의 조건

이 프로젝트가 세계 최고 수준의 데이터 교육 자료가 되려면:

Factfulness Alignment — 모든 대시보드가 Rosling의 10가지 본능 중 최소 1개를 명시적으로 다루고, 해당 Rule of Thumb을 나레이터가 직접 인용해야 합니다.

Misconception-Driven — 모든 대시보드의 시작이 "사람들이 틀리는 질문"이어야 합니다. Gapminder 2024 Climate Study 15문항의 오답률 데이터가 교육 설계의 근거입니다.

Data-First, Opinion-Never — 나레이터는 의견을 말하지 않습니다. 숫자를 보여주고 질문을 던집니다. "이것은 나쁘다"가 아니라 “11.4t vs 0.55t — 이 차이는 무엇을 의미할까요?”

Active Discovery — 사용자가 직접 클릭, 필터, 드래그하여 발견해야 합니다. 나레이터는 답을 주지 않고 다음 행동을 넛지합니다.

Emotional Arc — 5개 대시보드는 감정 곡선을 따릅니다: 놀라움(DB1) → 불안(DB2) → 혼란(DB3) → 분노(DB4) → 성찰(DB5).

Reproducibility — 모든 수치의 출처가 명시되고, 데이터 업데이트 시 자동으로 나레이터 텍스트가 갱신되어야 합니다 (narrator-country-cache.json 기반 동적 텍스트).

PART 10 — IMMEDIATE NEXT ACTIONS

1. 이 문서를 **`CLIMATE-LITERACY-MASTER-WIKI.md`**로 저장하여 프로젝트 루트에 배치합니다.

2. **Phase 1** 즉시 시작: `quiz-global-stats.json`과 `narrator-country-cache.json`을 생성합니다. 이것은 Claude Code에게 지시하면 바로 생성 가능합니다.

3. **Phase 2** 병렬 시작: 이 문서의 Part 3을 참조하여 Tableau Desktop에서 Dashboard 1(WHO EMITS?) 구축을 시작합니다. 워크시트 이름은 반드시 `WS-1A`, `WS-1B`, `WS-1C`를 사용합니다 (나레이터 규칙이 이 이름에 의존).

4. **Phase 1** 완료 후: `narrator-rules.json`의 Dashboard 1 섹션을 Claude Code에게 전달하여 Extension 코드 작성을 시작합니다.

이 문서 하나가 프로젝트의 **단일 진실 소스(Single Source of Truth)**입니다. Tableau 구축할 때는 Part 3을, Extension 코드 작성할 때는 Part 4를, 퀴즈 개발할 때는 Part 6을 참조하면 됩니다. 추가로 특정 Phase의 코드를 즉시 생성하거나, 특정 대시보드의 세부 사항을 더 깊이 파고들 수 있습니다.